

Решение Д/З №2

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)



Задание 1

Вычисления.

Примечание: алгебраическая форма: $z = a + bi$

- 1) Вычислите $\frac{5+3i}{-7+2i}$ и представьте в алгебраической форме
- 2) Вычислите $\frac{(5+i)(7-6i)}{3+i}$ и представьте в алгебраической форме
- 3) Вычислите $\frac{1-i}{1+i} + \frac{-8+3i}{2+9i}$ и представьте в алгебраической форме
- 4) Вычислите $\overline{(2+3i)(9-i)}$ и представьте в алгебраической форме
- 5) Вычислите $\overline{9-3i} - \overline{9+3i}$ и представьте в алгебраической форме
- 6) Вычислите $\overline{\left(\frac{-1+6i}{8-7i}\right)}$ и представьте в алгебраической форме
- 7) Пусть $z_1 = 1 - i, z_2 = -4 - i$. Вычислите $\frac{z_1}{z_2} - \frac{z_2}{z_1}$
- 8) Найти мнимую часть z если $z = (2-i)^3(2+11i)$
- 9) Пусть $z_1 = \sqrt{5} - i, z_2 = \sqrt{5} - 2i$. Найдите разность $z_2 - z_1$ и частное $\frac{z_2}{z_1}$

Решение:

1)

$$\begin{aligned}
 \frac{5+3i}{-7+2i} &= \frac{(5+3i)(-7-2i)}{(-7+2i)(-7-2i)} = \frac{5 \cdot (-7) + 3i \cdot (-7) + 5 \cdot (-2i) + 3i \cdot (-2i)}{(-7)^2 + 2^2} = \\
 &= \frac{-35 - 21i - 10i - 6i^2}{49 + 4} = \frac{-31i - 35 - (-1) \cdot 6}{53} = \frac{-29 - 31i}{53} = \\
 &= -\frac{29}{53} - \frac{31}{53}i
 \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned}
 \frac{(5+i)(7-6i)}{3+i} &= \frac{5 \cdot 7 + i \cdot 7 + 5 \cdot (-6i) + i \cdot (-6i)}{3+i} = \frac{35 + 7i - 30i - 6i^2}{3+i} = \\
 &= \frac{-23i + 35 - 6 \cdot (-1)}{3+i} = \frac{41 - 23i}{3+i} = \frac{(41 - 23i)(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \\
 &= \frac{41 \cdot 3 + 41 \cdot (-i) - 23i \cdot 3 + (-23i) \cdot (-i)}{3^2 + 1^2} = \frac{123 - 41i - 69i + 23i^2}{9 + 1} = \\
 &= \frac{-110i + 123 - 23 \cdot (-1)}{10} = \frac{100 - 110i}{10} = 10 - 11i
 \end{aligned}$$



3)

$$\begin{aligned}
\frac{1-i}{1+i} + \frac{-8+3i}{2+9i} &= \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} + \frac{(-8+3i)(2-9i)}{(2+9i)(2-9i)} = \\
&= \frac{1-2i+i^2}{1^2+1^2} + \frac{-8 \cdot 2 + 3i \cdot 2 + 8 \cdot 9i - 3i \cdot 9i}{2^2+9^2} = \\
&= \frac{-2i}{2} + \frac{-16+6i+72i-27i^2}{4+81} = -i + \frac{78i-16-27 \cdot (-1)}{85} = \\
&= -i + \frac{78i+11}{85} = -\frac{85i}{85} + \frac{78i+11}{85} = \frac{-7i+11}{85}
\end{aligned}$$

4)

$$\begin{aligned}
\overline{(2+3i)(9-i)} &= \overline{2 \cdot 9 + 3i \cdot 9 + 2 \cdot (-i) + 3i \cdot (-i)} = \overline{18 + 27i - 2i - 3i^2} = \overline{18 + 25i + 3} = \\
&= \overline{21 + 25i} = 21 - 25i
\end{aligned}$$

5)

$$\overline{9-3i} - \overline{9+3i} = (9+3i) - (9-3i) = 9-9+3i+3i = 6i$$

6)

$$\begin{aligned}
\overline{\left(\frac{-1+6i}{8-7i}\right)} &= \overline{\left(\frac{(-1+6i)(8+7i)}{(8-7i)(8+7i)}\right)} = \overline{\left(\frac{-1 \cdot 8 - 1 \cdot 7i + 6i \cdot 8 + 6i \cdot 7i}{8^2+7^2}\right)} = \overline{\left(\frac{-8-7i+48i+42i^2}{64+49}\right)} = \\
&= \overline{\left(\frac{41i-8-42}{113}\right)} = \overline{\left(\frac{41i-50}{113}\right)} = \frac{-41i-50}{113} = -\frac{50}{113} - \frac{41}{113}i
\end{aligned}$$

7)

$$\begin{aligned}
\frac{z_1}{z_2} - \frac{z_2}{z_1} &= \frac{1-i}{-4-i} - \frac{-4-i}{1-i} = \frac{(1-i)^2 - (-4-i)^2}{(-4-i)(1-i)} = \\
&= \frac{1-2i+i^2 - (4^2+8i+i^2)}{-4 \cdot 1 - i \cdot 1 - i \cdot (-4) + i^2} = \frac{1-2i-1-16-8i+1}{-4-i+4i-1} = \\
&= \frac{-15-10i}{-5+3i} = \frac{(-15-10i)(-5-3i)}{(-5+3i)(-5-3i)} = \frac{75+50i+45i+30i^2}{5^2+3^2} = \frac{45+95i}{34}
\end{aligned}$$

8) Найти мнимую часть z если $z = (2-i)^3(2+11i)$

$$\begin{aligned}
z &= (2-i)^3(2+11i) = (2^3 - 3 \cdot 2^2 \cdot i + 3 \cdot 2 \cdot i^2 - i^3)(2+11i) = (8-12i+6 \cdot (-1) - i \cdot i^2)(2+11i) = \\
&= (2-12i+i)(2+11i) = (2-11i)(2+11i) = 2^2 + 11^2 = 4 + 121 = 125
\end{aligned}$$

Мнимой части нет, потому ответ 0.

9) Пусть $z_1 = \sqrt{5} - i, z_2 = \sqrt{5} - 2i$.

$$z_2 - z_1 = (\sqrt{5} - 2i) - (\sqrt{5} - i) = \sqrt{5} - \sqrt{5} - 2i + i = -i$$

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{\sqrt{5}-2i}{\sqrt{5}-i} = \frac{(\sqrt{5}-2i)(\sqrt{5}+i)}{(\sqrt{5}-i)(\sqrt{5}+i)} = \frac{(\sqrt{5})^2 + i\sqrt{5} - 2i\sqrt{5} - 2i^2}{(\sqrt{5})^2 + 1} = \frac{7-i\sqrt{5}}{6}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2

Представьте следующие выражения в тригонометрической форме

Примечание: тригонометрическая форма: $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

1) $1 + \sqrt{3}i$

3) $-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i$

2) $\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i$

4) -2

5) $2i$

Решение:

1) $z = 1 + \sqrt{3}i$

$$|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

Заметим, что число находится в I четверти

$$\varphi = \arctan \frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 1 + \sqrt{3}i = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$$

2) $\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i$

$$|z| = \sqrt{\left(\frac{7}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{7}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{49}{2} + \frac{49}{2}} = \sqrt{\frac{49}{2} \cdot 2} = 7$$

Заметим, что число находится в I четверти

$$\varphi = \arctan \frac{\frac{7}{\sqrt{2}}}{\frac{7}{\sqrt{2}}} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i = 7(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$$

3) $-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i$

$$|z| = \sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2 + \left(-\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{16} + \frac{27}{16}} = \sqrt{\frac{36}{16}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Заметим, что число находится в III четверти

$$\varphi = \arctan \frac{-\frac{3\sqrt{3}}{4}}{-\frac{3}{4}} + \pi = \arctan \sqrt{3} + \pi = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$$

$$z = -\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i = 1.5(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3})$$



Учтите, что $\cos \frac{4\pi}{3} = \cos \left(-\frac{2\pi}{3}\right)$ и $\sin \frac{4\pi}{3} = \sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right)$,

потому ответ $1.5\left(\cos \left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)$ тоже является верным

4) -2

$$|-2| = 2$$

$$\varphi = \arctan 0 = \pi$$

$$-2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$$

5) $2i$

$$|2i| = 2$$

$$\varphi = \arctan \frac{2}{0}$$

На ноль делить нельзя, но из знаний тригонометрии мы можем утверждать, что $\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$2i = 2\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 3

Возведите следующие выражения в указанную степень. Попробуйте воспользоваться формулой Муавра.

Формула Муавра: $(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx$

1) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$ в 3 степень

5) $(1 + i)^{1000}$

2) $\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ в 8 степень

6) $(\sqrt{3} + i)^{30}$

3) $3 \left(\cos \frac{-2\pi}{3} + i \sin \frac{-2\pi}{3} \right)$ в 6 степень

7*) $\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)^{24}$

4) $10 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ во 2 степень

8*) $(2 - \sqrt{3} + i)^{12}$

Решение:

1)

$$\begin{aligned} \left(2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right)^3 &= 8 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)^3 = 8 \cdot \left(\cos \left(3 \cdot \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(3 \cdot \frac{\pi}{3} \right) \right) = \\ &= 8 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi) = 8 \cdot (-1 + i \cdot 0) = -8 \end{aligned}$$

2)

$$\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^8 = \left(\cos \left(8 \cdot \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(8 \cdot \frac{\pi}{4} \right) \right) = (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 1 + i \cdot 0 = 1$$

3)

$$\begin{aligned} \left(3 \left(\cos \frac{-2\pi}{3} + i \sin \frac{-2\pi}{3} \right) \right)^6 &= 3^6 \cdot \left(\cos \frac{-2\pi}{3} + i \sin \frac{-2\pi}{3} \right)^6 = \\ &= 729 \cdot \left(\cos \left(6 \cdot \frac{-2\pi}{3} \right) + i \sin \left(6 \cdot \frac{-2\pi}{3} \right) \right) = \\ &= 729 \cdot (\cos -4\pi + i \sin -4\pi) = 729 \cdot (1 + i \cdot 0) = 729 \end{aligned}$$

4)

$$\begin{aligned} \left(10 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right)^2 &= 100 \cdot \left(\cos \left(2 \cdot \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(2 \cdot \frac{\pi}{4} \right) \right) = 100 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = \\ &= 100(0 + i \cdot 1) = 100i \end{aligned}$$

5) Запишем $1 + i$ в тригонометрической форме:

$$|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$$

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

Продолжение на следующей странице



Возведём в 1000-ю степень по формуле Муавра:

$$(1+i)^{1000} = \left(\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)\right)^{1000} = (\sqrt{2})^{1000} \cdot \left(\cos \left(1000 \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i \sin \left(1000 \cdot \frac{\pi}{4}\right)\right) = \\ = 2^{500} \cdot (\cos 250\pi + i \sin 250\pi) = 2^{500} \cdot (1 + i \cdot 0) = 2^{500}$$

Для разнообразия приведем альтернативный и более элегантный способ решения:

$$(1+i)^{1000} = ((1+i)^2)^{500} = (1+2i+i^2)^{500} = (1+2i-1)^{500} = (2i)^{500} = 2^{500} \cdot i^{500} = 2^{500} \cdot (i^4)^{125} = 2^{500}$$

6) $(\sqrt{3} + i)^{30}$

Запишем $\sqrt{3} + i$ в тригонометрической форме:

$$|\sqrt{3} + i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = 2$$

$$\varphi = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$

$$\sqrt{3} + i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$$

Возведём в 30-ю степень по формуле Муавра:

$$(\sqrt{3} + i)^{30} = \left(2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)\right)^{30} = 2^{30} \cdot \left(\cos \left(30 \cdot \frac{\pi}{6}\right) + i \sin \left(30 \cdot \frac{\pi}{6}\right)\right) = \\ = 2^{30} \cdot (\cos 5\pi + i \sin 5\pi) = 2^{30} \cdot (-1 + i \cdot 0) = -2^{30}$$

7*) $\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^{24}$

В решении будем использовать, что $e^{2i\pi} = 1$, также будем использовать это тождество:

$$e^{-i\varphi\pi} + e^{i\varphi\pi} = (\cos(-\varphi\pi) + i \sin(-\varphi\pi)) + (\cos(\varphi\pi) + i \sin(\varphi\pi)) = 2 \cos \varphi\pi$$

Не забывайте про формулу понижения степени: $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x$

Заметим, что $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} = e^{i\pi/6}$, тогда:

$$\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^{24} = \left(1 + e^{i\pi/6}\right)^{24} = \left(e^{i\pi/12} \left(e^{-i\pi/12} + e^{i\pi/12}\right)\right)^{24} = e^{i(\pi/12) \cdot 24} \left(e^{-i\pi/12} + e^{i\pi/12}\right)^{24} = \\ = e^{2i\pi} \cdot \left(2 \cos \frac{\pi}{12}\right)^{24} = 1 \cdot \left(\left(2 \cdot \cos \frac{\pi}{12}\right)^2\right)^{12} = \left(4 \cdot \cos^2 \frac{\pi}{12}\right)^{12} = \\ = \left(2 + 2 \cos \frac{\pi}{6}\right)^{12} = \left(2 + \sqrt{3}\right)^{12}$$

Следующий пункт на следующей странице

8*) Аналогично предыдущему пункту:

$$\begin{aligned}
 (2 - \sqrt{3} + i)^{12} &= \left(2 \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) \right)^{12} = 2^{12} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)^{12} = 2^{12} \left(1 + e^{i5\pi/6} \right)^{12} = \\
 &= 2^{12} \left(e^{i5\pi/12} \left(e^{-i5\pi/12} + e^{i5\pi/12} \right) \right)^{12} = 2^{12} \left(2e^{i5\pi/12} \cos \frac{5\pi}{12} \right)^{12} = 2^{12} \cdot 2^{12} e^{i5\pi} \cos^{12} \frac{5\pi}{12} = \\
 &= 2^{24} \cdot (-1) \cdot \cos^{12} \frac{5\pi}{12} = -2^{24} \cos^{12} \frac{5\pi}{12} = -2^{24} \left(\cos^2 \frac{5\pi}{12} \right)^6 = -2^{24} \left(\frac{1 + \cos \frac{5\pi}{6}}{2} \right)^6 = \\
 &= -2^{24} \left(\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} \right)^6 = -2^{24} \left(\frac{2 - \sqrt{3}}{4} \right)^6 = -2^{24} \cdot \frac{(2 - \sqrt{3})^6}{4^6} = -2^{24} \cdot \frac{(2 - \sqrt{3})^6}{2^{12}} = \\
 &= -2^{12} (2 - \sqrt{3})^6
 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4

Запишите данные выражения в показательной форме.

Примечание: показательная форма: $z = |z| \cdot e^{ix}$, где $|z|$ - модуль числа.

Формула Эйлера: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

$$1) 2 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$3) -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$$

$$2) -5 \cdot \left(\cos \frac{-\pi}{3} + i \sin \frac{-\pi}{3} \right)$$

$$4) -\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{6}i$$

Решение:

$$1) \text{ По формуле Эйлера } 2 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 2 \cdot e^{i\pi/2}$$

$$2) \text{ По формуле Эйлера } -5 \cdot \left(\cos \frac{-\pi}{3} + i \sin \frac{-\pi}{3} \right) = -5 \cdot e^{-i\pi/3}$$

$$3) -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i \text{ запишем в тригонометрической форме:}$$

$$z = \sqrt{\left(-\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \frac{1}{2}$$

$$\varphi = \arctan(-\sqrt{3}) = \frac{2\pi}{3}$$

$$-\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i = \frac{1}{2} \cdot \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot e^{i2\pi/3}$$

$$4) -\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{6}i \text{ запишем в тригонометрической форме:}$$

$$z = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^2} = \frac{1}{3}$$

$$\varphi = \arctan(-1) = \frac{3\pi}{4}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{6}i = \frac{1}{3} \cdot \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{1}{3} \cdot e^{i3\pi/4}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5

Дайте описание множеству точек z , удовлетворяющих условию:

1) $|z - 1| < 1$

2*) $|z - i| + |z + i| = 4$

3*) $|z - 2| - |z + 2| < 2$

4) $1 \leq |z - 1| \leq 3$

Решение:

1) $|z - 1| < 1$

Для начала проанализируем график $|z| < 1$: число, подходящее под это условие находится на расстоянии меньшем чем 1 от начала координат. Т.е. это круг с центром в начале координат и с радиусом 1.

$|z - 1| < 1$ - это тот же шар, но сдвинутый на 1 по действительной оси. То есть с центром в точке (1;0)

Альтернативный способ решения: Рассмотрим график, задаваемый условием $|z - 1| < 1$. Заменяем z на $x + iy$. Получаем $|x + iy - 1| < 1$. Расписав модуль, получим: $\sqrt{(x - 1)^2 + y^2} < 1$. После возведения в квадрат получаем: $(x - 1)^2 + y^2 < 1$ - неравенство, которое задает круг с центром в точке (1;0) и радиусом 1.

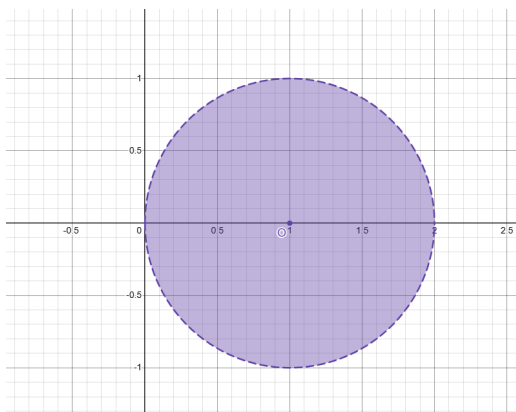


Рис. 1: Круг

2*) $|z - i| + |z + i| = 4$

Заменяем z на $x + iy$

Получаем: $|x + iy - i| + |x + iy + i| = 4$

$$|x + i(y - 1)| + |x + i(y + 1)| = 4$$

$$\sqrt{x^2 + (y - 1)^2} + \sqrt{x^2 + (y + 1)^2} = 4$$

Это уравнение описывает геометрическое место точек сумма расстояний от которых до двух фиксированных точек (0;1) и (0;-1) равна 4. То есть мы получили эллипс. Точки (0;1) и (0;-1) называются фокусами. На Рис. 2 они отмечены как F_1 и F_2 .

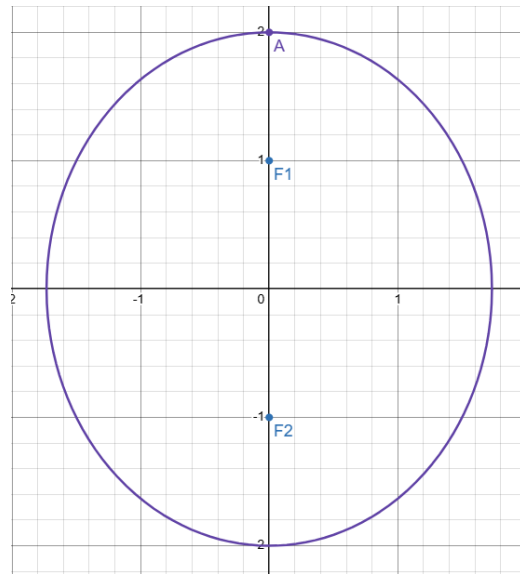


Рис. 2: Эллипс

Уравнение эллипса выглядит так: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, где a и b - полуоси эллипса.

Для эллипса верно, что $c^2 = b^2 - a^2$, $2c$ - это расстояние между фокусами, c - расстояние от фокуса до центра эллипса. Если бы a было бы больше чем b , то мы бы использовали формулу $c^2 = a^2 - b^2$

Посмотрим на точку, которая лежит на конце большей полуоси, на рис.2 это точка А.

$AF_1 + AF_2 = 4 = (b - c) + (b + c) = 2b \Rightarrow b = 2$ Подставим в $c^2 = b^2 - a^2$ найденные значения для b и c : $a = \sqrt{b^2 - c^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$

Наконец, мы получаем уравнение: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$

$$3^*) |z - 2| - |z + 2| < 2$$

Заменим z на $x + iy$

$$\text{Получаем: } |x + iy - 2| - |x + iy + 2| < 2$$

$$|(x - 2) + iy| - |(x + 2) + iy| < 2$$

$$\sqrt{(x - 2)^2 + y^2} - \sqrt{(x + 2)^2 + y^2} < 2$$

Это уравнение описывает геометрическое место точек разницы расстояний от которых до двух фиксированных точек (2,0) и (-2,0) менее двух. То есть мы получили область справа от левой ветви гиперболы. Точки (2;0) и (-2;0) называются фокусами. На Рис. 3 они отмечены как F1 и F2.

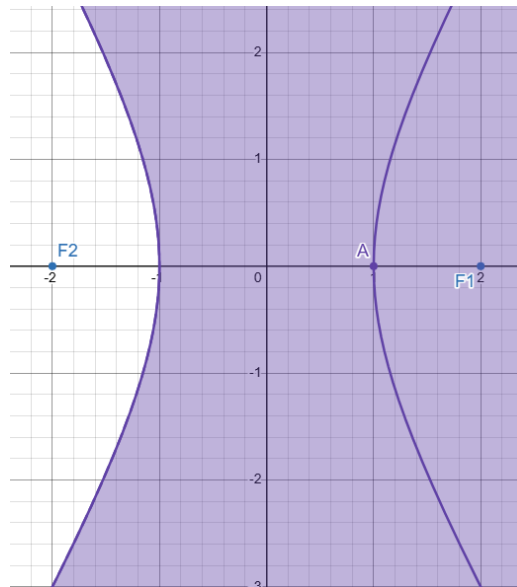


Рис. 3: Гипербола

Для гиперболы верно, что $c^2 = a^2 + b^2$, $2c$ - это расстояние между фокусами, c - расстояние от фокуса до центра гиперболы. В нашем случае $c = 2$. $2a = c \Rightarrow a = 1$ Подставим в $c^2 = a^2 + b^2$ найденные значения для a и c : $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$

Наконец, мы получаем уравнение: $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

4) $1 \leq |z - 1| \leq 3$

По аналогии с 1) пунктом:

- $1 \leq |z - 1|$ описывает множество точек, лежащих вне круга с центром в точке $(1;0)$ и радиусом 1
- $|z - 1| \leq 3$ описывает множество точек, лежащих внутри круга с центром в точке $(1;0)$ и радиусом 3

Объединив оба пункта получаем кольцо, ограниченное двумя окружностями.

Альтернативный способ решения: Раскроем неравенство:

$$1 \leq |z - 1| \leq 3 \iff \begin{cases} |z - 1| \geq 1 \\ |z - 1| \leq 3 \end{cases}$$

$|z - 1| \geq 1$ - этот пример рассматривался в первом пункте, отличие лишь в том, что теперь результатом является вся область кроме круга с центром в точке $(1;0)$ и радиусом 1.

Рассмотрим $|z - 1| \leq 3$: заменим z на $x + iy$, получим $|x + iy - 1| \leq 3$. Расписав модуль, получим: $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} \leq 3$. После возведения в квадрат получаем: $(x-1)^2 + y^2 \leq 9$ - неравенство, которое описывает круг с центром в точке $(1;0)$ и радиусом 3.

Пересечение результатов двух пунктов является ответом.

См. рисунок на следующей странице

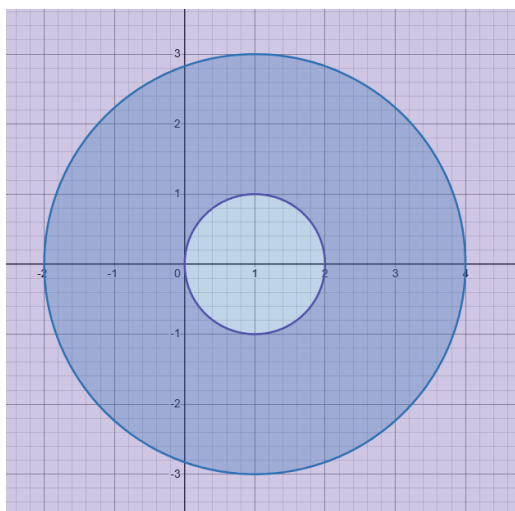


Рис. 4: Кольцо

[Вернуться к содержанию](#)